

视频日期：2025 年 1 月 12 日

前排提醒：

本视频为 up 主 nichijou 的涂山苏苏基于“高中数学经验分享系列”制作的单题讲解视频。up 主的视频全部基于 up 主自己的体系，具有极强的粉丝向特性。在观看视频前，请先阅读 up 主在[动态置顶](#)的“粉丝入坑指南”的专栏，并至少观看完 up 主制作的经验分享系列视频，否则对单题讲解视频的内容无法很好地消化。本题属于中档中的偏难题，**建议学习者的实力在 110 分及以上**。

题目：

已知函数 $f(x) = 6\cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$)，对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x) \leq |f(\frac{\pi}{6})|$ ，且 $x = -\frac{\pi}{6}$ 是 $f(x)$ 的一个零点。若 $g(x) = f(x) - 6$ 在 $(\frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{6})$ 上有且只有一个零点，则 ω 的最大值为_____。

读题后的初步定位

题目为三角函数问题， ω 与 φ 作为两个操纵杆控制住函数本体。已知都是在描述这个函数的属性，是否减少自由度暂不明朗。但是这些已知对应的元问题都很清晰，很明显可以立刻进行充要替换。因此我们**首先需要**将其**充要替换**为直接刻画 ω 与 φ 的信息，从而便于对问题结构进一步分析。

思维复习：读完题后，如果发现有一些充要替换很明显是解题时一定要做的，那不妨先把这些充要替换做了，并且抛弃原来更复杂的等价已知，从而简化问题，便于后续分析。

初步充要替换与要素结构分析

三角函数的属性是一大类元问题，它们的处理范式都是“读取相位+静态基本函数 $\sin, \cos$ 的属性”（参见元问题清单）。

初步充要替换：第一个 $f(x) \leq |f(\frac{\pi}{6})|$ 等价于 $x = \frac{\pi}{6}$ 是 $f(x)$ 的极值点（极大或极小均有可能）。因此，此处相位 $\frac{\pi}{6}\omega + \varphi$ 就是极值点相位 $k\pi$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。第二个 $x = -\frac{\pi}{6}$ 是零点，故此处相位 $-\frac{\pi}{6}\omega + \varphi$ 就是零点相位 $\frac{\pi}{2} + k'\pi$ ，其中 $k' \in \mathbb{Z}$ 。第三个“静态区间内仅有一个零点”，显然就是不等关系，用于约束操纵杆的范围。当 $x \in (\frac{\pi}{15}, \frac{\pi}{6})$ 时，相位遍历

区间 $(\frac{\pi}{15}\omega + \varphi, \frac{\pi}{6}\omega + \varphi)$ 。而 $g(x)$ 的零点等价于 $f(x)$ 的极大值点，相位都形如 $2k''\pi$ 。因此 $(\frac{\pi}{15}\omega + \varphi, \frac{\pi}{6}\omega + \varphi)$ 内有且仅有一个形如 $2k''\pi (k'' \in \mathbb{Z})$ 的相位值。

预判：由于 k, k' 是可以任意指定的整数（离散），因此上面两个条件都充要替换为多解的等式，因此实际上已经可以求解出 ω 与 φ ，且模式为二元一次方程组。信息量能如此方便地直接集中到操纵杆上，也方便我们处理第三个不等关系。自然是百利无一害。

$$\text{完成充要替换：联立} \begin{cases} \frac{\pi}{6}\omega + \varphi = k\pi \\ -\frac{\pi}{6}\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} + k'\pi \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} \omega = 3(k - k') - \frac{3}{2} \\ \varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{k + k'}{2}\pi \end{cases}, \text{因此我们就用}$$

k, k' 彻底描述了 ω 与 φ 。为了使控制更清晰，我们做参数替换：令 $m = k - k', n = k + k'$ ，因此 $\omega = 3m - \frac{3}{2}, \varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}$ 。

Up 主强调过：操纵杆必须加上**定义域限制**。这里的 m, n 取哪些值才是**合法**的呢？首先看换元。这里 k, k' 是**遍历**任意整数的，因此反过来看 $2k = m + n, 2k' = n - m$ ，可知 m, n 必须同奇偶；反之，只要 m, n 同奇偶，就可以用 $2k = m + n, 2k' = n - m$ 反向得到 k, k' 。因此，“**换元合法性**”充要替换为“ **m, n 同奇偶**”。再然后，由 $\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$ 可知 n 只能为 0, 1 且 $m > 0$ 。故要么 $\varphi = \frac{\pi}{4}, \omega = 6t - \frac{3}{2} (t \in \mathbb{N}^+)$ ，要么 $\varphi = \frac{3\pi}{4}, \omega = 6t - \frac{9}{2} (t \in \mathbb{N}^+)$ 。这就**将前两个条件彻底充要替换**了。

（插入即时检查点位一）

然后，第三个不等关系的条件显然就是制约上面的 t 的。求 ω 的合法取值本质就是求上面两种情况下 t 的合法取值。因此，问题的结构被我们彻底剖析清楚了，而且刻画的很清晰，感觉就非常方便后续讨论，因此继续。

完成解题

显然需要分上述两类情况讨论。每种情况都要算出 $(\frac{\pi}{15}\omega + \varphi, \frac{\pi}{6}\omega + \varphi)$ ，并分析哪些 t 符合不等关系“有且只有一个 $2k''\pi (k'' \in \mathbb{Z})$ 含在内”。

第一种情况：算出相位区间为 $(\frac{2\pi t}{5} + \frac{3\pi}{20}, \pi t) (t \in \mathbb{N}^+)$ 。这个区间包含 $2k''\pi$ 就等价于

$\frac{2\pi t}{5} + \frac{3\pi}{20} < 2k''\pi < \pi t$ ，解得 $\frac{1}{5}t + \frac{3}{40} < k'' < \frac{1}{2}t$ 。于是原题干条件进一步充要替换为 $(\frac{1}{5}t + \frac{3}{40}, \frac{1}{2}t)$ 只包含一个整数。

把思维焦点集中过来。Up 主说过：如果暂时没有思路的话，可以先做做思想试验，比如取个 $t = 100000$ 找找感觉。于是易见 t 特别大时，该区间的长度也会特别大，那肯定会进去很多个整数。那能不能想一个临界呢？不难看出：如果区间长度超过 2，那么区间内就至少有两个整数了。因此首先得保证 $\frac{1}{2}t - (\frac{1}{5}t + \frac{3}{40}) \leq 2$ ，得 $t \leq \frac{83}{12}$ ，即 $t \leq 6$ 。

上面是充要替换吗？并不是，因为长度小于 2 的区间也有可能包含两个整数，也就是说 $t \leq 6$ 只是个必要条件。但是本题目前的自由度是 0，加上刚才的范围限制，已经只剩有限多个 t 有可能了。因此在这些 t 里直接找即可。求的是最大值，那先看 $t = 6$ 。对应的区间为 $(1.2 + 0.0XX, 3)$ ，只包含 2，因此 $t = 6$ 就是最大值，对应 $\omega = \frac{69}{2}$ 。

（插入即时检查点位二）

第二种情况：相位区间为 $(\frac{2\pi t}{5} + \frac{9\pi}{20}, \pi t)$ 。照抄刚才的思路，这个区间包含 $2k''\pi$ 就等价于 $\frac{2\pi t}{5} + \frac{9\pi}{20} < 2k''\pi < \pi t$ ，解得 $\frac{1}{5}t + \frac{9}{40} < k'' < \frac{1}{2}t$ 。于是原题干条件进一步充要替换为 $(\frac{1}{5}t + \frac{9}{40}, \frac{1}{2}t)$ 只包含一个整数。

先让区间长度不超过 2，得到 $\frac{1}{2}t - (\frac{1}{5}t + \frac{9}{40}) \leq 2$ ，解得 $t \leq \frac{89}{12}$ ，即 $t \leq 7$ 。而当 $t = 7$ 时，区间为 $(1.4 + 0.1XX, 3.5)$ ，因此区间已经包含 2, 3 了。所以必须 $t \leq 6$ 。但是这样的话， $\omega = 6t - \frac{9}{2}$ 无论如何也不可能超过第一种情况了。所以 ω 的最大值就是第一种情况的 $\frac{69}{2}$ 。

（插入即时检查点位三）

元问题清单

三角函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 或 $A\cos(\omega x + \varphi)$ 。它们都是一次函数复合一个标准三角函数，再差一个振幅。从控制的角度来看，复合函数 $y = g(f(x))$ 的模式（要素关系网）就是 $x \rightarrow f(x) = y \rightarrow g(y) = g(f(x))$ 。因此，用要素关系网来理解三角函数，关键就要看清楚两层箭头的元问题。第一层是个一次函数，很简单；而第二层是要把一个次级要素 $\omega x + \varphi$ 映为其三角函数值，这里 $\omega x + \varphi$ 称为相位。因此，第二层我们要关注的重点元问

题就是相位的变化带来的函数值的变化。例如，我们知道 $y = \sin x$ 在相位从 $-\frac{\pi}{2}$ 增长到 $\frac{\pi}{2}$ 时函数值递增，在相位取 $\frac{\pi}{2}$ 时达到最大值，随后随相位的继续增加而下降，在相位到 $\frac{3\pi}{2}$ 时取最小值。因此复合起来，就是一次函数带来相位的变化，然后相位变化带来最终函数值变化。理解了这层之后，有关三角函数性质的所有题目都就纳入 up 主讲的思维方式了，要素关系网、预判、充要替换之类的就都可以用了，从而可以实现稳定求解了。

即时检查（考场上要在各点位的位置立刻检查）

点位一：用 up 主讲过的特殊值法即可。第一种情况取 $t=1$ ，得 $f(x) = 6\cos(\frac{9}{2}x + \frac{\pi}{4})$ ，于是代入 $x = \pm\frac{\pi}{6}$ 得到相位分别是 $\pi, -\frac{\pi}{2}$ ，对应余弦函数的极小值和零点，符合；第二种情况取 $t=1$ ，得 $f(x) = 6\cos(\frac{3}{2}x + \frac{3\pi}{4})$ ，于是代入 $x = \pm\frac{\pi}{6}$ 得到相位分别是 $\pi, \frac{\pi}{2}$ ，对应余弦函数的极小值和零点，也符合。因为计算比较简单，加上本身就是检查，因此可以部分计算用口算来节省时间。

需要注意点位一中，每种情况查这样一组就可以继续做题了。有的同学可能会问：之前不是说建议查至少两组吗？事实上，因为显然最后肯定要检查 ω 的最值答案算的对不对，因此这个答案的特值肯定也要查一遍。这本身也算独立的一组特值。

点位二：直接代入原题背景验证。当 $f(x) = 6\cos(\frac{69}{2}x + \frac{\pi}{4})$ 时，再验证一遍前两个条件：代入 $x = \pm\frac{\pi}{6}$ 得相位分别是 $6\pi, -\frac{11}{2}\pi$ ，对应极大值点和零点，符合。再代入 $x = \frac{\pi}{15}$ 得相位为 $\frac{51}{20}\pi$ 。考虑相位变化区间 $(\frac{51}{20}\pi, 6\pi)$ ，其只包含极大值点 4π 。

如果时间紧迫，那么计算检查这样就足够了。接下来进行直观检查。如果 $t=7$ ，则上述区间左右端都会往右移动。右边大于 6π 会导致区间包含 6π ，而 $\frac{51}{20}\pi \approx \frac{5}{2}\pi$ ，因此增加一个 $t=7$ 感觉上也不会让 $\frac{5}{2}\pi$ 涨到 4π ，因此很可能 $t=7$ 时能放入 $4\pi, 6\pi$ 。

还有另一种直观检查是： $(\frac{51}{20}\pi, 6\pi)$ 被极大值点 4π 近似分割成 3:4 比例，这与先前计算中 $(1.2XX, 3)$ 被 2 近似分割的比例相近。也算是一种照应。

点位三（如时间紧迫可放弃）：若取 $t=7$ ，则 $f(x) = 6\cos(\frac{75}{2}x + \frac{3\pi}{4})$ 。代入 $x = \pm\frac{\pi}{6}$ 得相位分别是 $7\pi, -\frac{11}{2}\pi$ ，对应极小值点与零点，符合。再代入 $x = \frac{\pi}{15}$ 得相位为 $\frac{13\pi}{4}$ ，因

此 $(\frac{13\pi}{4}, 7\pi)$ 中间包含 $4\pi, 6\pi$ ，与先前的“不成立”的判断相符。以及，如同点位二的分割比例直观检查一般， $(1.5XX, 3.5)$ 的分割比例近似为 $1:2:2:1$ ，与 $(\frac{13\pi}{4}, 7\pi)$ 也吻合。

考场时间规划

读题并初步明确定位：0.5min

将前两个条件彻底充要替换，刻画 ω 与 φ ：2min

点位一即时检查：1min

第一种情况具体计算并得到 $\omega = \frac{69}{2}$ ：2min

第二种情况具体计算并舍去：1.5min

点位二与点位三即时检查：1.5min

总时间开销：8min 左右